SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 1.2: U-Boot (SPL + Proper)

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

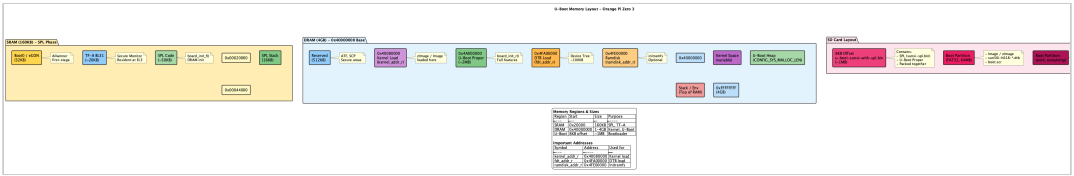
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

Sau buổi học này, học viên sẽ có khả năng:

- Hiểu kiến trúc 2 giai đoạn của **U-Boot (SPL + Proper)**
- Nắm vững quy trình build U-Boot cho **Orange Pi Zero 3**
- Cấu hình **bootargs** và các phương thức boot

Phần 1: Kiến trúc U-Boot



Hình 1: Kiến trúc bộ nhớ U-Boot

1.1 Tại sao cần 2 giai đoạn?

Vấn đề: SRAM rất nhỏ (~64KB), không đủ chứa U-Boot đầy đủ.

Giải pháp: Chia U-Boot thành 2 phần:

- **SPL (16KB):** Chạy trên SRAM, khởi tạo DRAM
- **Proper (800KB+):** Chạy trên DRAM, đầy đủ tính năng

1.2 So sánh SPL vs Proper

Đặc điểm	SPL	U-Boot Proper
Chạy trên	SRAM	DRAM
Kích thước	~16-64KB	~800KB-2MB

Filesystem	Không	FAT, EXT4, UBIFS
Network	Không	TFTP, DHCP, NFS
USB	Không (hoặc minimal)	Đầy đủ
Display	Không	HDMI, LCD
Shell	Không	Có (Hush shell)

Phần 2: U-Boot SPL Chi tiết

2.1 Nhiệm vụ chính của SPL

```
// Pseudo-code of SPL flow
void board_init_f() {
    // 1. Minimal hardware init
    timer_init();
    serial_init();      // UART for debug

    // 2. DRAM initialization (CRITICAL)
    dram_init();        // Configure DDR controller

    // 3. Load next stage
    spl_load_image();   // Load U-Boot Proper from SD/eMMC

    // 4. Jump to U-Boot Proper
    jump_to_image();
}
```

2.2 DRAM Initialization

Quá trình init DRAM rất phức tạp:

1. Configure PLL cho DDR clock
2. Setup DDR PHY (Physical layer)
3. DDR training (calibration)
4. Memory test

> **Lưu ý:** Với Allwinner, phần này thường dùng blob từ vendor hoặc reverse-engineered code.

Phần 3: Build U-Boot

3.1 Chuẩn bị

```
# Clone U-Boot
git clone https://github.com/u-boot/u-boot.git
cd u-boot

# Checkout stable version
git checkout v2024.01
```

3.2 Configure và Build

```
# Export BL31 path (từ TF-A build)
export BL31=/path/to/arm-trusted-firmware/build/sun50i_h616/debug/bl31.bin

# Configure cho Orange Pi Zero 3
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- orangepi_zero3_defconfig

# Build
make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- -j$(nproc)
```

3.3 Output Files

File	Mô tả	Sử dụng
`spl/sunxi-spl.bin`	SPL binary	Không dùng riêng
`u-boot.itb`	FIT image (U-Boot + DTB)	Không dùng riêng
`u-boot-sunxi-with-spl.bin`	Combined image	**Flash cái này**

3.4 Flash vào SD Card

```
# Flash U-Boot vào SD card (offset 8KB)
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdX bs=1k seek=8 conv=notrunc
sync
```

Phần 4: Bootargs và Boot Methods

4.1 Bootargs chuẩn cho IVI

```
setenv bootargs "console=ttyS0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rw rootwait"
```

Tham số	Giá trị	Mô tả
console	ttyS0,115200	Serial debug
root	/dev/mmcblk0p2	Root partition
rootfstype	ext4	Filesystem type
rw	-	Mount read-write
rootwait	-	Wait for root device

4.2 Boot Methods

Legacy Image (zImage/Image)

```
load mmc 0:1 ${kernel_addr_r} Image
load mmc 0:1 ${fdt_addr_r} sun50i-h618-orangepi-zero3.dtb
booti ${kernel_addr_r} - ${fdt_addr_r}
```

FIT Image (Recommended)

```
load mmc 0:1 ${kernel_addr_r} image.itb
bootm ${kernel_addr_r}
```

> **FIT Image** an toàn hơn vì có checksum và signature verification.

Phần 5: U-Boot Commands

5.1 Thông tin hệ thống

```
# Xem thông tin board
bdinfo

# Xem memory map
md.l 0x40000000 100

# Xem device tree
fdt addr ${fdt_addr_r}
fdt print
```

5.2 Storage commands

```
# MMC info
mmc info
mmc part

# Load file
load mmc 0:1 ${loadaddr} /boot/Image
```

5.3 Network commands

```
# DHCP
dhcp

# TFTP load kernel
tftp ${kernel_addr_r} Image
```

Phần 6: Câu hỏi Ôn tập

1. Tại sao U-Boot cần chia thành 2 giai đoạn (SPL và Proper)?

2. SPL thực hiện những nhiệm vụ chính nào?
3. File nào cần flash vào SD card? Tại offset bao nhiêu?
4. Giải thích các tham số trong bootargs.
5. So sánh Legacy Image và FIT Image.

Tài liệu Tham khảo

- U-Boot Documentation: https://docs.u-boot.org/
- U-Boot Sunxi: https://linux-sunxi.org/U-Boot
- FIT Image Documentation: https://docs.u-boot.org/en/latest/usage/fit/index.html

Yêu cầu Bài tập

- File `u-boot-sunxi-with-spl.bin` đã build
- Screenshot U-Boot prompt qua UART
- Ghi chú defconfig và BL31 path đã dùng